



CV CONSULTORES

Gestión legal, Ingeniería
y Sustentabilidad

Anexo N°10.2. Estudio Flora y Vegetación



Estudio Flora y Vegetación
Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto Inmobiliario Los Acacios y Canelillos de San Pedro

Agosto, 2023

INDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	6
2	OBJETIVO DEL ESTUDIO	7
2.1	OBJETIVO GENERAL	7
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
3	ÁREA DE ESTUDIO.....	7
3.1	ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO.....	7
4	METODOLOGÍA	10
4.1	DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	11
4.2	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	11
4.3	CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA	11
4.3.1	<i>Levantamiento de Vegetación</i>	<i>11</i>
4.3.1.1	Unidades Muestrales	11
4.3.1.2	Carta de Ocupación de Tierras.....	13
4.3.1.3	Sistematización de la Información	17
4.3.2	<i>Levantamiento de Flora</i>	<i>18</i>
4.3.2.1	Colecta de Datos.....	18
4.3.2.2	Identificación de Especies.....	19
4.3.2.3	Origen Fitogeográfico	19
4.3.2.4	Hábito biológico o de crecimiento	20
4.3.2.5	Clasificación de las especies según categoría de conservación	21
4.3.3	<i>Análisis de Singularidad</i>	<i>24</i>
5	RESULTADOS	25
5.1	ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI)	25
5.1.1	<i>Delimitación del AI</i>	<i>25</i>
5.1.2	<i>Biogeografía del AI.....</i>	<i>28</i>
5.1.3	<i>Pisos Vegetacionales por Luebert & Pliscoff (2017)</i>	<i>28</i>
5.2	VEGETACIÓN	30
5.2.1	<i>Pradera</i>	<i>30</i>
5.2.1.1	Pradera Silvestre de <i>Hordeum murinum</i>	30
5.2.2	<i>Matorral</i>	<i>31</i>
5.2.2.1	Matorral de <i>Teline monspessulana</i>	31
5.2.2.2	Matorral arborescente de <i>Teline monspessulana</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>	32
5.2.3	<i>Bosque Asilvestrado</i>	<i>33</i>

5.2.3.1	Remanente de <i>Eucalyptus globulus</i>	33
5.3	FLORA DEL ÁREA DE INFLUENCIA	36
5.3.1	Listado Florístico y Riqueza Taxonómica	36
5.3.2	Hábito de Crecimiento	41
5.3.3	Origen Fitogeográfico	41
5.3.4	Estados de Conservación	42
5.4	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN	42
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	46
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	47
8	ANEXOS	49
8.1	PARCELAS	49
8.2	ÍNDICES DE COBERTURA DE BRAUN-BLANQUETT POR PARCELA ESTUDIADA.	54
8.3	ÍNDICES DE COBERTURA DE BRAUN-BLANQUETT POR PARCELA ESTUDIADA.	56

Índice de Figuras

FIGURA 1.	UBICACIÓN REFERENCIAL DEL PROYECTO INMOBILIARIO LOS ACACIOS Y CANELILLOS DE SAN PEDRO	8
FIGURA 2.	ÁREA DEL PROYECTO INMOBILIARIO LOS ACACIOS Y CANELILLOS DE SAN PEDRO	9
FIGURA 3.	ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO INMOBILIARIO LOS ACACIOS Y CANELILLOS DE SAN PEDRO	10
FIGURA 4.	DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES EN EL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO.	13
FIGURA 5.	ESTRUCTURA DE LAS CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN	23
FIGURA 6.	DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI) DEL PROYECTO	27
FIGURA 7.	PISOS VEGETACIONALES EN EL AI DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LUEBERT Y PLISCOFF (2017).	29
FIGURA 8.	FORMACIÓN VEGETACIONAL PRADERA SILVESTRE DE <i>HORDIUM MURINUM</i>	31
FIGURA 9.	FORMACIÓN VEGETACIONAL MATORRAL DE <i>TELINE MONSPESSULANA</i>	32
FIGURA 10.	FORMACIÓN VEGETACIONAL MATORRAL ARBORESCENTE DE <i>TELINE MONSPESSULANA</i> Y <i>EUCALYPTUS GLOBULUS</i>	33
FIGURA 11.	FORMACIÓN VEGETACIONAL REMANENTE DE PLANTACIÓN DE <i>EUCALYPTUS GLOBULUS</i>	34
FIGURA 12.	CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS	35
FIGURA 13.	RIQUEZA ESPECÍFICA DE FLORA VASCULAR POR FAMILIA.	39
FIGURA 14.	EJEMPLO DE ESPECIES DE FLORA REGISTRADOS EN EL AI.	40
FIGURA 15.	HÁBITO DE CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES DEL AI DEL PROYECTO.	41
FIGURA 16.	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO DE LAS ESPECIES PRESENTES EN EL AI DEL PROYECTO.	42

Índice de Tablas

TABLA 1.	UBICACIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES (COORDENADAS UTM SEGÚN DATUM WGS 84-HUSO 18 H).	12
TABLA 2.	CATEGORÍAS DE ESTRATIFICACIÓN Y SU CODIFICACIÓN PARA LOS DIFERENTES TIPOS BIOLÓGICOS	15
TABLA 3.	CATEGORÍAS DE DENSIDAD SEGÚN RANGOS DE RECUBRIMIENTO	15
TABLA 4.	GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN	16

Informe Flora y Vegetación
"Proyecto Inmobiliario Los Acacios y Canelillos de San Pedro"

TABLA 5. ÍNDICES DE COBERTURA DE BRAUN-BLANQUETT.....	19
TABLA 6. UNIDADES HOMOGÉNEAS Y FORMACIONES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL AI.....	30
TABLA 7. LISTADO DE ESPECIES VEGETALES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	37

1 Introducción

La realización del presente estudio de Línea Base se encuentra dentro del marco del “Proyecto Inmobiliario Los Acacios y Canelillos de San Pedro, en adelante “el proyecto”, el cual se somete a Evaluación Ambiental en el SEIA a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El Proyecto se emplazará en la Comuna de San Pedro de La Paz, perteneciente a la Provincia de Concepción, Región del Biobío; y se desarrolla según lo estipulado en el art. 19, letra e.1) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), donde se establecen los contenidos mínimos que deben presentar una DIA (DS N°40/2012, Ministerio de Medio Ambiente).

El Proyecto consiste en la construcción de 573 unidades habitacionales, ubicadas al poniente de la Ruta 160, en un terreno de 8,87 hectáreas, las cuales se distribuirán de la siguiente forma:

- Proyecto Inmobiliario Los Acacios (Lote D2-C-1), comprende la edificación de 298 viviendas acogidas a Loteo DFL-2 con construcción simultánea y a la Ley N°19.537 de Copropiedad Inmobiliaria. El proyecto considera la construcción de cinco tipos de viviendas pareadas con superficies entre 56,30 m² a 96,08 m². El proyecto ya se encuentra en ejecución con permiso de edificación 0051 de fecha 02-08-2021, ROL SII N°19.001-019, otorgado por la dirección de obras de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz para la construcción de 298 unidades.
- Proyecto Inmobiliario Canelillos (Lote D2-C-3), comprende la edificación de 275 viviendas acogidas a Loteo DFL-2 con construcción simultánea y a la Ley 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria. El proyecto considera la construcción de cuatro tipos de viviendas pareadas tipo townhouses con superficies que van desde los 56,98m² hasta los 62,21m².

La caracterización de flora y vegetación se realizó dentro de un área de estudio de 12,17 hectáreas, determinada a partir de la localización de las obras del proyecto, y de las principales formaciones vegetacionales que se observaron mediante el uso de imágenes satelitales, y que podrían ser importante considerar. El estudio contempla una revisión de antecedentes bibliográficos y levantamiento de información en terreno utilizando metodologías adecuadas para el componente: Unidades Muestrales para la composición florística, y Carta de Ocupación de Tierras (COT) para la caracterización de la vegetación.

Como parte de la presentación de la DIA, el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto, y proporcionar los antecedentes necesarios para una posterior evaluación de impactos que el proyecto pudiera tener sobre este componente, considerando lo establecido en el art. 18 literal e.2 del D.S. N°40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece que se deben describir los Ecosistemas Terrestres que incluirán, entre otros, las plantas. Se exponen los resultados de una campaña de terreno realizada durante un periodo invernal (julio 2023) con el objetivo de identificar los componentes florísticos, y establecer la presencia de especies con problemas de conservación que deban ser protegidos.

2 Objetivo del estudio

2.1 Objetivo general

Describir el componente ambiental Flora y Vegetación presente en el Área de Influencia (AI) del “Proyecto Inmobiliario Los Acacios y Canelillos de San Pedro” durante un periodo estacional de invierno.

2.2 Objetivos Específicos

- ✓ Determinar el Área de Influencia del Proyecto (AI).
- ✓ Determinar el marco biogeográfico de la flora y vegetación presente en el AI del proyecto.
- ✓ Identificar, delimitar y describir las coberturas vegetacionales presentes en el AI del proyecto.
- ✓ Identificar y sistematizar la composición de especies de flora dentro del AI del proyecto.
- ✓ Establecer la presencia de especies nativas y/o endémicas que se encuentren bajo algún estado de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.

3 Área de Estudio

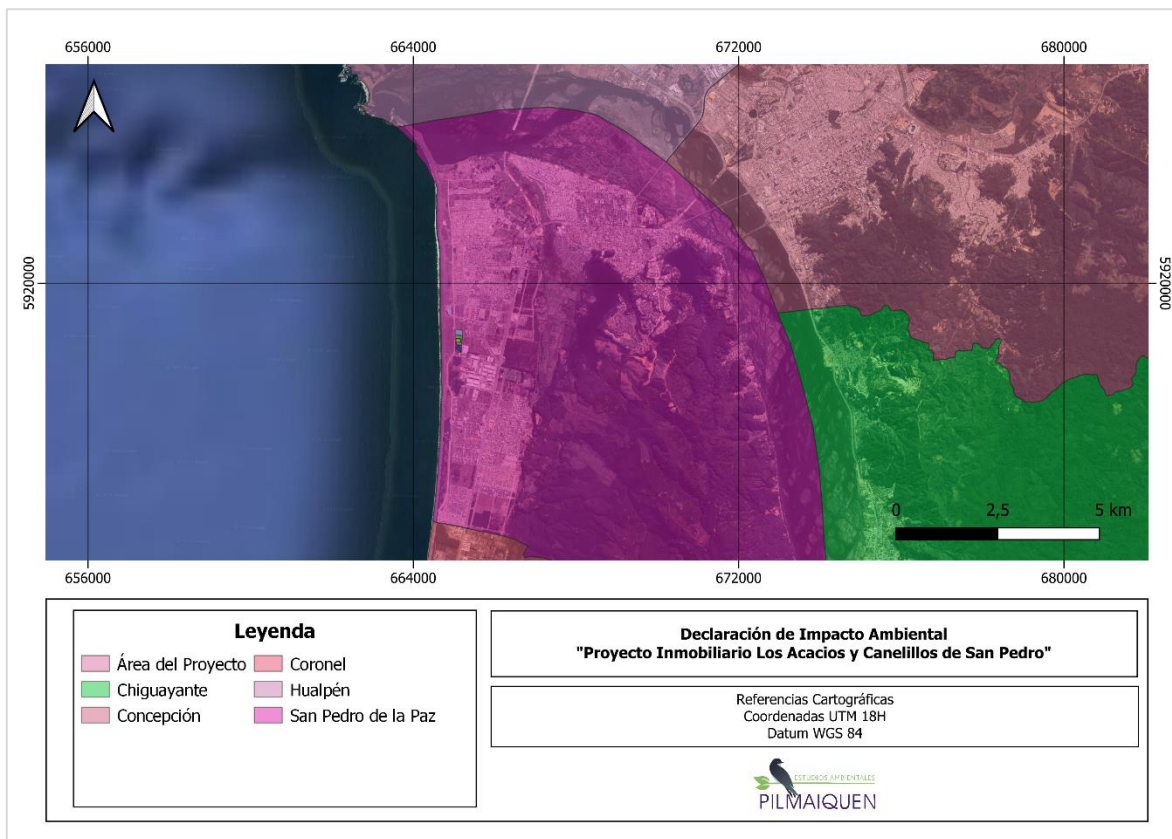
3.1 Área de Emplazamiento del Proyecto

El “Proyecto Inmobiliario Los Acacios y Canelillos de San Pedro” se emplazará en la comuna de San Pedro, perteneciente a la provincia de Concepción, región del Biobío (

Figura 1). El proyecto utilizará una superficie total de 8,87 hectáreas aproximadas (Figura 2).

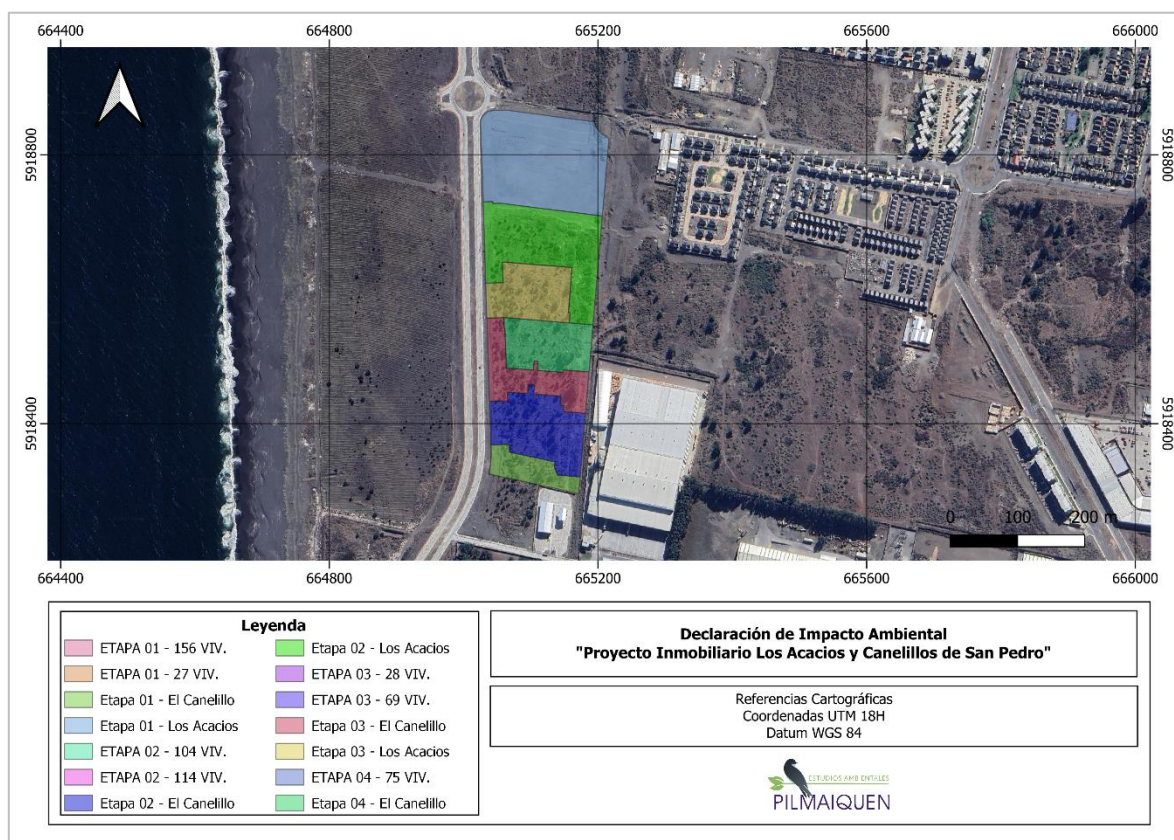
El proyecto se localiza en área urbana con un uso de suelo apto para viviendas, compatible territorialmente con lo establecido en el Plan Regulador Comunal de San Pedro de la Paz, que lo define como área ZH-15 zona residencial, y por lo tanto, compatible con el objetivo del Proyecto, correspondiente a dar solución habitacional a la comuna de San Pedro de la Paz.

Figura 1. Ubicación referencial del Proyecto Inmobiliario Los Acacios y Canelillos de San Pedro



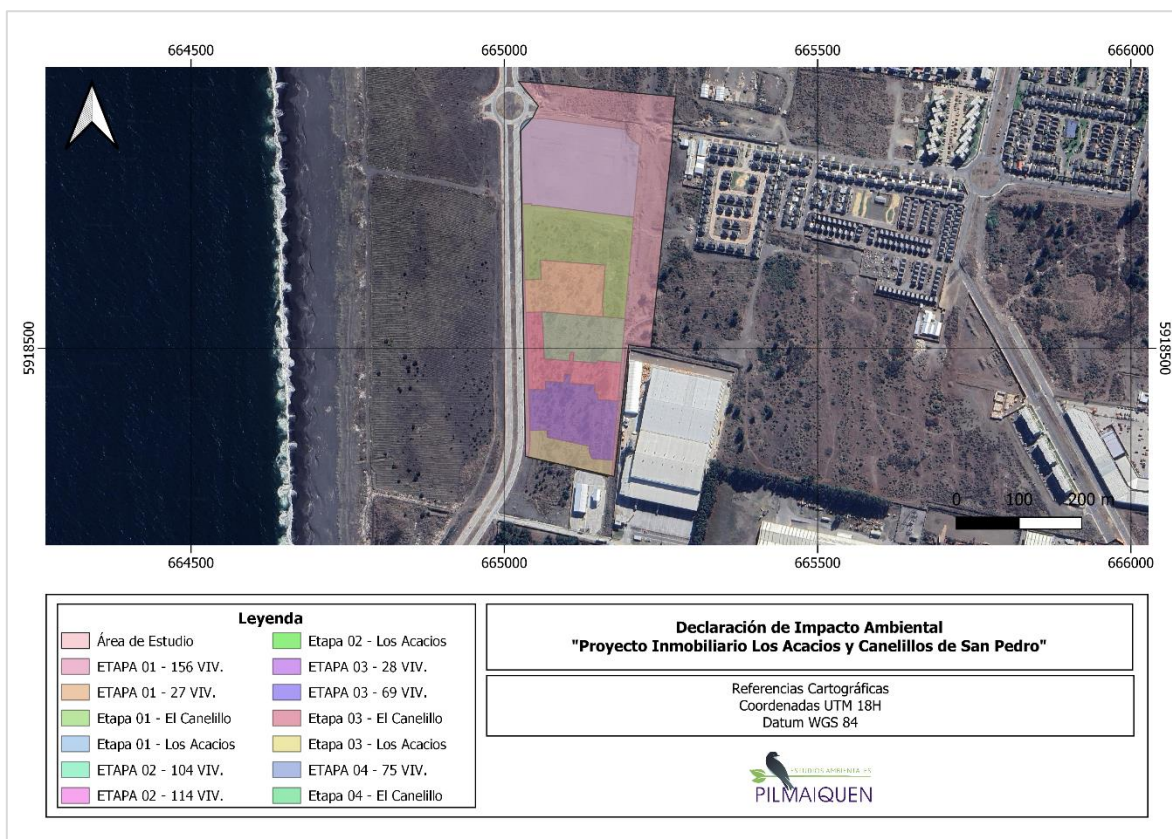
Fuente: Pilmaiquen Spa.

Figura 2. Área del Proyecto Inmobiliario Los Acacios y Canelillos de San Pedro



Fuente: Pilmaiquen Spa.

Figura 3. Área de estudio del Proyecto Inmobiliario Los Acacios y Canelillos de San Pedro



Fuente: Pilmaiquen Spa.

4 Metodología

El siguiente estudio tiene por fin generar información técnica para evaluar los posibles impactos que puede generar el proyecto sobre el componente flora y vegetación; para esto, se desarrolló una revisión de antecedentes bibliográficos previo a las actividades de terreno para poder determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de campo, el que consistió en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de influencia, el cual se llevó a cabo el día 27 de julio de 2023, durante una campaña invernal. El levantamiento de información fue realizado por un profesional con experiencia en este tipo de actividades.

El muestreo se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en la "Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre" (SAG, 2010) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo,

flora y fauna de ecosistemas terrestres” (SEA, 2015). Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete se analizaron los datos recopilados en terreno.

4.1 Delimitación del Área de Influencia

El área de influencia (AI) del proyecto se determinará aplicando los criterios propuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017), y en el Decreto N°40/2013 Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente. En base a estas definiciones y al levantamiento en terreno se delimitará el AI del proyecto para el componente flora y vegetación.

4.2 Revisión de Antecedentes Bibliográficos

Para contextualizar la caracterización en el área de emplazamiento del proyecto se consultaron diversas fuentes bibliográficas. Esta etapa fue realizada en dos fases: primero se realizó un análisis de imágenes satelitales, seguido por una revisión bibliográfica. El análisis de imágenes satelitales permitió determinar las potenciales zonas con mayor presencia de flora, planificándose la mejor estrategia para el diseño de muestreo durante la prospección.

La caracterización biogeográfica del proyecto se efectuó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el proyecto. Se identificó el o los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el proyecto a partir de las publicaciones de Gajardo (1994), y Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía anteriormente citada y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

4.3 Caracterización de Vegetación y Flora

4.3.1 Levantamiento de Vegetación

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal: *“corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento”* (Hernández et al., 2000), la cual fue definida mediante formaciones o coberturas vegetacionales, las que fueron establecidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales e información bibliográfica.

Para la caracterización vegetal se establecieron unidades muestrales, las cuales fueron elegidas según el lugar donde se instalarán las obras del proyecto y las principales formaciones identificadas en gabinete. Los puntos se distribuyeron de manera lo más uniforme posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental dentro del Área de Estudio.

4.3.1.1 Unidades Muestrales

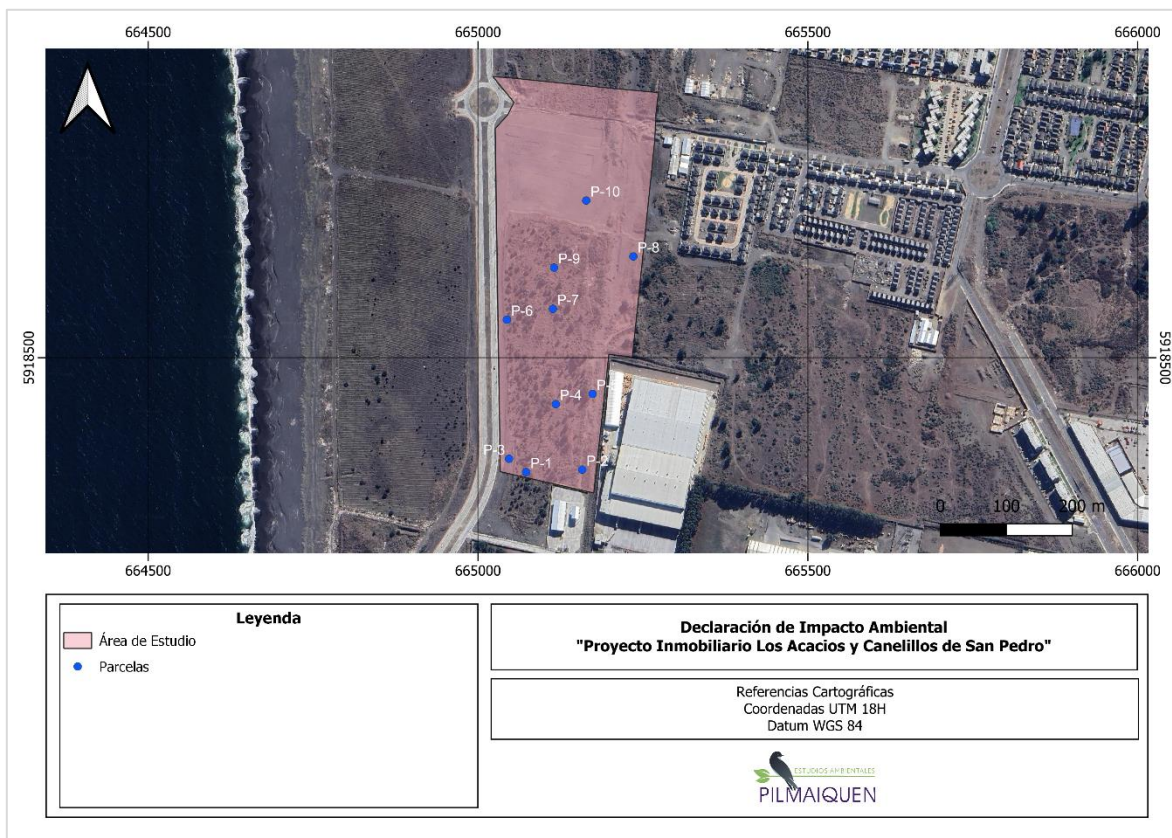
La fotointerpretación realizada mediante imágenes satelitales fue validada mediante una descripción en terreno de la vegetación a través de 10 unidades muestrales (parcelas) (Tabla 1), realizada en temporada invernal por un especialista en flora y vegetación. La ubicación de las parcelas fue escogida según el lugar donde se realizarán las obras, donde existen características vegetacionales importantes, y donde hubo acceso de acuerdo a las condiciones actuales del terreno.

Tabla 1. Ubicación de las unidades muestrales (Coordenadas UTM según Datum WGS 84-Huso 18 H).

Unidad Muestral	Coordenadas UTM 19H	
	Este	Norte
P1	665072	5918326
P2	665157	5918330
P3	665047	5918346
P4	665118	5918429
P5	665173	5918445
P6	665043	5918557
P7	665113	5918574
P8	665235	5918653
P9	665115	5918636
P10	665164	5918738

Fuente: Elaboración propia Pilmaiquen Spa.

Figura 4. Distribución de las unidades muestrales en el área de estudio del proyecto.



Fuente: Elaboración propia Pilmaiquen Spa.

4.3.1.2 Carta de Ocupación de Tierras

La vegetación se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT, Ficha VE-02, SEA, 2015), adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Ésta última obra es la que ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta.

Este método está orientado a la descripción cartográfica (COT) de la vegetación presente en un área determinada considerando la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización. De esta manera, se describió cualitativa y cuantitativamente el estado de la vegetación. Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como modificaciones por acción antrópica, para lograr a través de la cartografía una imagen de la vegetación actual.

Para la definición de la COT, se fotointerpretó el área del proyecto a partir de imágenes satelitales (diciembre 2022), lo que permitió identificar "*a priori*" las unidades homogéneas dentro del área de estudio, tal como se indica en la metodología COT (Etienne y Prado, 1982). Posteriormente, esta

fotointerpretación se validó en terreno y se elaboró la COT, en la que se clasificó la vegetación de acuerdo a la cobertura que presenta, y se evaluaron las características indicadas en el art. 2 de la Ley N°20.283.

La metodología COT considera la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización de las formaciones:

4.3.1.2.1 Formación Vegetal (FV)

Se consideró como antecedente el concepto de formación vegetal que se describe en el trabajo de Hernández *et al.* (2000): *"corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento"*, de esta forma la FV se define en base a la descripción de los tipos biológicos, su estratificación y su cobertura *in situ*.

De acuerdo con esto, se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

Leñoso Alto (LA): se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2m de altura (arbóreo).

Leñoso Bajo (LB): se refiere a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2m de altura (arbustivo).

Herbáceo (H): especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.

Suculentos (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar (

Tabla 2) diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad.

Tabla 2. Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos.

Altura (cm) para s, h y lb	Altura (m) para la	Símbolo			
		Suculento	Herbáceo	Leñoso bajo	Leñoso alto
<5	<2	S1	H1	LB1	LA1
5-25	2-4	S2	H2	LB2	LA2
25-50	4-8	S3	H3	LB3	LA3
50-100	8-16	S4	H4	LB4	LA4
100-200	16-32	S5	H5	LB5	LA5
>200	>32	S6	H6	LB6	LA6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.3.1.2.2 Cobertura Vegetal

Por su parte, la cobertura representa la proporción del terreno que es ubicada por la vegetación considerando para ellos su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo el del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el siguiente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3. Categorías de densidad según rangos de recubrimiento.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa
3	10-25	Muy Clara
4	25-50	Clara
5	50-75	Poco Densa
6	75-90	Densa
7	90-100	Muy Densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.3.1.2.3 Especies Dominantes (ed)

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Para el caso de formaciones de climas semiáridos, templados y húmedos se

definen como aquellas que juntas cubren más de 25% de la cobertura total de área (Etienne y Prado, 1982).

4.3.1.2.4 Grado de Artificialización

La artificialización constituye un proceso, mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. La estimación de este parámetro permite distribuir en orden creciente las diversas situaciones de alteración del ecosistema. Existen clasificaciones que indican una intervención nula (vegetación climática), y otras que indican un efecto antrópico máximo (ciudades). Por otra parte, cada tipo se subdivide en diferentes grados que indican el tipo de manejo de cada situación. Para determinar dicho grado se hace referencia a la Tabla 4.

Tabla 4. Grados de Artificialización

Tipo de Artificialización	
1. Vegetación Climax	
2. Vegetación peneclimax (muy poco influida por el hombre)	Bosque Virgen coetáneo o multietáneo
	Exclusiones
3. Terreno de pastoreo y bosques nativos manejados	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
	Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos no ramoneados
	Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
	Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados
	Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
	Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
	Monte bajo nativo manejado
	Monte medio nativo manejado
	Bosque quemado
4. Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	Cereal de Secano
	Chacarería de Secano
	Bosque artificial abandonado
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	Cereal de riego
	Cultivo forrajero perenne de secano
	Bosque artificial coetáneo
	Bosque artificial multietáneo
	Monte bajo artificial
	Monte medio artificial
	Vilicultura de secano
	Arboricultura de secano
6. Cultivos perennes de riego	Silvicultura intensiva de riego (álamos..)
	Cultivo forrajero de riego (alfalfa..)
	Viticultura de riego
	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
	Cítricos de riego
7. Cultivos Intensivos	Hortalizas

Tipo de Artificialización	
	Vivero Forestal
	Vivero Ornamental
	Cultivos bajo plásticos
8. Invernaderos y parques	Invernaderos
	Parques y Plantaciones ornamentales
9. Zonas edificadas	Pueblos
	Zonas periurbanas
	Ciudad con áreas verdes
	Ciudad sin áreas verdes
	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación
	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.3.1.3 Sistematización de la Información

Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en las Unidades Homogéneas (UH). Para esto se consideran los Tipos Biológicos y las especies dominantes en cada formación. Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área del Proyecto con los resultados de las clasificaciones de la vegetación disponible bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elabora la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del proyecto.

4.3.1.3.1 Validación, rectificación y elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al (los) tipo (s) biológico (s) más representativo (s), es decir, de mayor cobertura. Posteriormente, las unidades homogéneas de vegetación identificadas serán delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth Pro, constituyéndose de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en el Software QGis. La información vectorial permitió luego calcular las superficies prospectadas y generar la cartografía.

4.3.1.3.1 Clasificación de formaciones vegetacionales según normativas vigentes

La vegetación fue clasificada de acuerdo con las categorías indicadas en el Art. 2 de la Ley N°20.283 “Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Dentro de las categorías encontramos:

Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

Bosque Nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

Bosque Nativo de Preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

Bosque Nativo de Conservación y Protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Bosque Nativo de Uso Múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

Formación Xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Si presenta especies arbóreas nativas, la cobertura de sus copas debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.

4.3.2 Levantamiento de Flora

4.3.2.1 Colecta de Datos

Se realizó un recorrido por el área de estudio del proyecto en base a las parcelas definidas para el estudio de vegetación. Estas unidades muestrales fueron escogidas según la zona donde se desarrollará el proyecto, y zonas representativas de cada uno de los ambientes presentes en el área de estudio con la finalidad de alcanzar una mayor variabilidad ambiental dentro del área de estudio. En cada unidad muestral se estableció una parcela de 500 m² (50 x 10m).

Esta metodología fue extraída del método cuadrantes/parcelas, Ficha FL-02 (SEA, 2015) (Método de Braun-Blanquet) (Tabla 5). En cada punto de muestreo se reconocieron todas las especies vegetales presentes, haciendo un barrido dentro de cada parcela. Adicionalmente, para el listado florístico se registraron todas las especies que se identificaron en los recorridos entre las parcelas. La ubicación

de los puntos de muestreo prospectados y sus coordenadas fueron las mismas utilizadas para el estudio de vegetación.

Tabla 5. Índices de Cobertura de Braun-Blanquet

Índice	Rango de cobertura
r	Individuo solitario. Cobertura insignificante
+	Pocos individuos. Cobertura poco significativa
1	< 5%
2	5- 25%
3	26-50%
4	51-75%
5	76-100 %

Fuente: Braun-Blanquet.

4.3.2.2 Identificación de Especies

La identificación de las especies se realizó *in situ*, o recolectando muestras representativas de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves dicotómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie se utilizó lo indicado en el sitio de internet "*Catálogo de Plantas Vasculares de Chile*", de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción (acceso 01 de mayo de 2023). La riqueza florística del área prospectada se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie.

Para la identificación se utilizó bibliografía especializada que incluye los siguientes trabajos:

- ✓ Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018)
- ✓ Guía de Campo de Alstroemerias chilenas (Finot *et al.* 2018)
- ✓ Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.* 2014).
- ✓ Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Zona Central (Riedemann y Aldunate, 2014).
- ✓ Guía de Campo: Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.*, 2010)
- ✓ Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile (Riedeman *et al.* ,2014)
- ✓ Flora Silvestre de Chile, zona central (quinta edición) (Hoffman, 2012)
- ✓ Guía de Campo Plantas Vasculares Acuáticas en Chile (Rodríguez y Fica, 2020).

4.3.2.3 Origen Fitogeográfico

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. El origen biogeográfico se estableció siguiendo las siguientes definiciones:

Especie Endémica (E): taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional. Se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una zona geográfica específica.

Especie Nativa (N): taxón con distribución natural en territorio nacional, pero no exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono.

Especie Introducida (I): taxón con distribución natural en otros países. Su introducción puede ser intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana.

4.3.2.4 Hábito biológico o de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer, 2000; Harris & Harris, 2001). Se estableció la forma de crecimiento de cada una de las especies identificadas en el área de intervención del proyecto, clasificados en las siguientes definiciones:

Arbóreos: aquellas plantas de fuste generalmente leñoso en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar a lo menos 5m de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (al menos 2m de altura).

Arbustivos: aquellas plantas leñosas que no superan los 2m de altura, y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

Herbácea: aquellas plantas no lignificadas (no leñosas), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y solo raramente perennes.

Trepadora: aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ellos, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas.

Epífita: aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más que soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta.

Suculentos: aquellas plantas adaptadas a la sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de cactáceas, crasuláceas, bromeliáceas.

Parásitas: aquellas que obtienen en parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero.

4.3.2.5 Clasificación de las especies según categoría de conservación

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenidos en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el 2021 del 1° al 17° proceso de clasificación de especies (D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2021, D.S. N°44/2021) del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación:

En Peligro Crítico (CR): la especie se encuentra enfrentada a un riesgo extremadamente alto de extinción.

En Peligro (EN): se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (V): cuando presenta alta probabilidad de convertirse en una especie en peligro de extinción.

Casi Amenazada (NT): no satisface, actualmente, los criterios para En peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

Preocupación Menor (LC): no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen taxones abundantes y de amplia distribución.

Fuera de Peligro (FP): cuando haya estado incluida en alguna de las categorías señaladas anteriormente y, en la actualidad se le considere relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración que la amenazada que existía ha cesado.

Insuficientemente Conocida (IC): cuando existiendo presunciones fundadas de riesgo, no haya información suficiente para asignarla a una de las categorías de conservación anteriores.

Rara (R): cuando sus poblaciones ocupen un área geográfica pequeña, o estén restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la naturaleza. O que en forma natural presente muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor.

Datos Insuficientes (DD): no se dispone de información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

Para efectos de la definición de las categorías de conservación, se consideraron las señaladas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y por el Reglamento para la

Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N°29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente). De esta forma se entiende por:

Artículo 5°. - *Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley N°19.300, las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos Insuficientes.*

Artículo 6°. – *Una especie se considerará "Extinta" cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EX".*

Artículo 7°. – *Una especie se considerará "Extinta en Estado Silvestre" cuando solo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en periodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EW".*

Artículo 8°. – *Una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "CR".*

Artículo 9°. – *Una especie se considerará "En Peligro" cuando la mejor disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EN".*

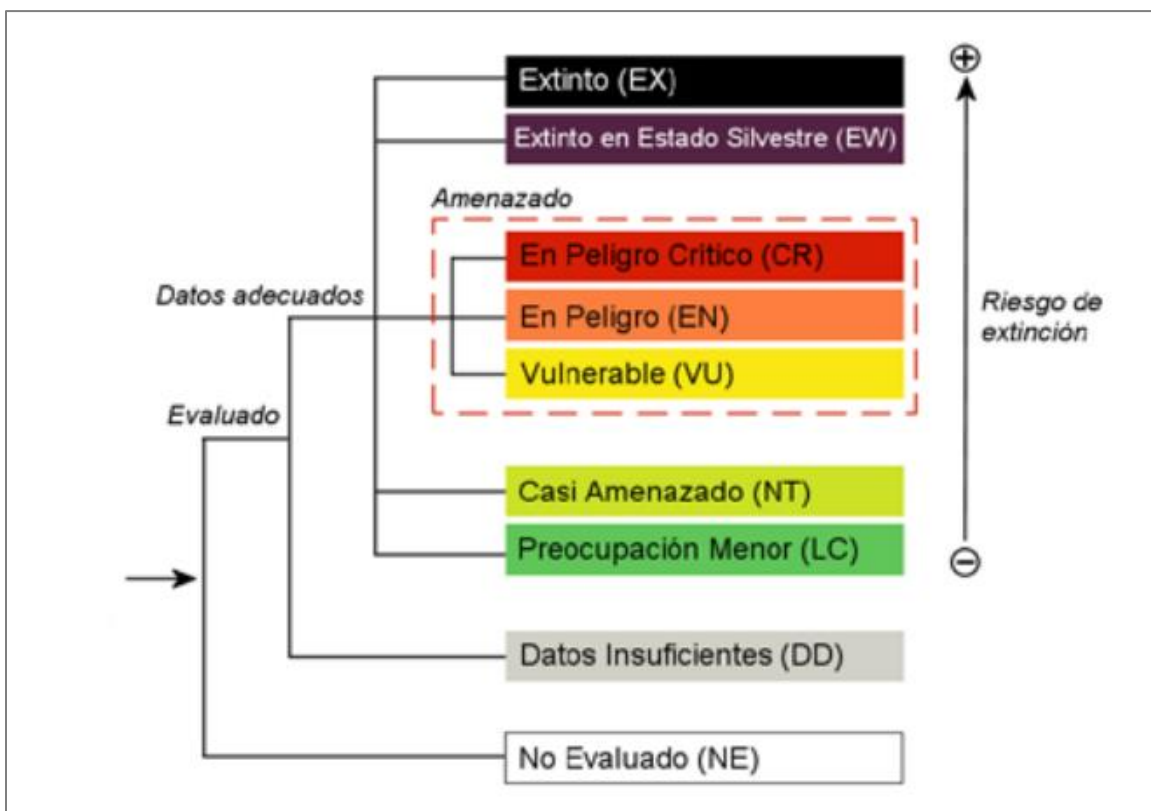
Artículo 10°. – *Una especie se considerará "Vulnerable" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "VU".*

Artículo 11°. – Una especie se considerará “Casi Amenazada” cuando ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla “NT”.

Artículo 12°. – Una especie se considerará “Preocupación Menor” cuando, habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla “LC”.

Artículo 13°. – Una especie se considerará en la categoría de “Datos Insuficientes” cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla “DD”.

Figura 5. Estructura de las Categorías de Conservación



Fuente: UICN, 2023.

4.3.3 Análisis de Singularidad

Una vez realizada la caracterización de la vegetación y flora presente en el área de estudio, se determinó sus singularidades ambientales de acuerdo a los criterios y definiciones contenidas en la Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020), según lo establecido en la Resolución N°88/2014 del Decreto Supremos N°40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles
6. Presencia de bosque nativo de preservación
7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9. Presencia de especies endémicas
10. Presencia de especies en categoría CITES
11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12. Presencia de especies de distribución restringida
13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales
15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)

18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19. Longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la categoría de conservación de las especies.
21. Otras singularidades

5 Resultados

5.1 Antecedentes del Área de Influencia (AI)

5.1.1 Delimitación del AI

El área de influencia (AI) del proyecto se determinó aplicando los criterios propuestos por el Decreto N°40/2013, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el cual define el área de influencia como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”. En relación con esto, el AI corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar.

Por otro lado, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017), define el AI al “espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto, el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos”, e indica la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

De acuerdo con los criterios que se establecen en la Guía SEA (2017), se debe considerar lo siguiente:

Criterio 1: El AI corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente. La predicción y evaluación de impactos ambientales se debe realizar tanto en el caso que el SEIA se presente como

un EIA o como una DIA. Si bien el capítulo de predicción y evaluación de impactos no forma parte de los contenidos mínimos de una DIA, es necesario realizar dicha predicción y evaluación para poder identificar los impactos ambientales que el proyecto genera y estimarlos cuantitativamente y cualitativamente (predicción), y posteriormente evaluar su significancia (evaluación); lo anterior con el fin de obtener los fundamentos necesarios para justificar la inexistencia de los ECC del art. 11 de la Ley, conforme a lo establecido en el Título II del Reglamento del SEIA.

Criterio 2: Cuando el Reglamento del SEIA se refiere al AI como un espacio geográfico, se entiende no solo el espacio terrestre, sino que, dependiendo del elemento del medio ambiente receptor del impacto, esta puede ser también un espacio aéreo y/o acuático.

Criterio 3: Se identifica a los ecosistemas terrestres como parte de los potenciales receptores de impactos. Dentro de estos, es posible incluir a la Flora Terrestre.

Criterio 4: El AI considera tanto los elementos que son objeto de protección en el SEIA como atributos del AI. Las plantas son consideradas objeto de protección de los Ecosistemas Terrestres, incluyendo como atributos para las especies su ubicación, distribución, diversidad abundancia y clasificación según su categoría de conservación.

Criterio 5: Se entiende que toda alteración del medio ambiente es considerada un impacto ambiental, la cual es provocada en un área determinada, es decir, el impacto puede ser expresado o representado en un espacio geográfico.

Criterio 6: Se establecen factores del proyecto que determinan los impactos ambientales. Para la presente LB, en términos generales, se considera la ubicación del Proyecto respecto de áreas de alto valor para la biodiversidad, la perturbación directa sobre especies nativas y su hábitat, y posibles interacciones entre ecosistemas de mayor valor aledaños al proyecto y el área de emplazamiento del proyecto.

Criterio 7: Para predecir los impactos se requiere información de cada uno de los elementos del medio ambiente que son receptores de impactos, esta información se encuentra en el AI.

Criterio 8: Cuando corresponda, la predicción y evaluación de los impactos ambientales se debe efectuar considerando el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución, del proyecto o actividad en su condición más desfavorable.

Criterio 9: Una vez identificado un impacto es necesario estimarlo cualitativa y/o cuantitativamente, requiriéndose para ello conocer y describir el elemento del medio ambiente receptor de dicho impacto.

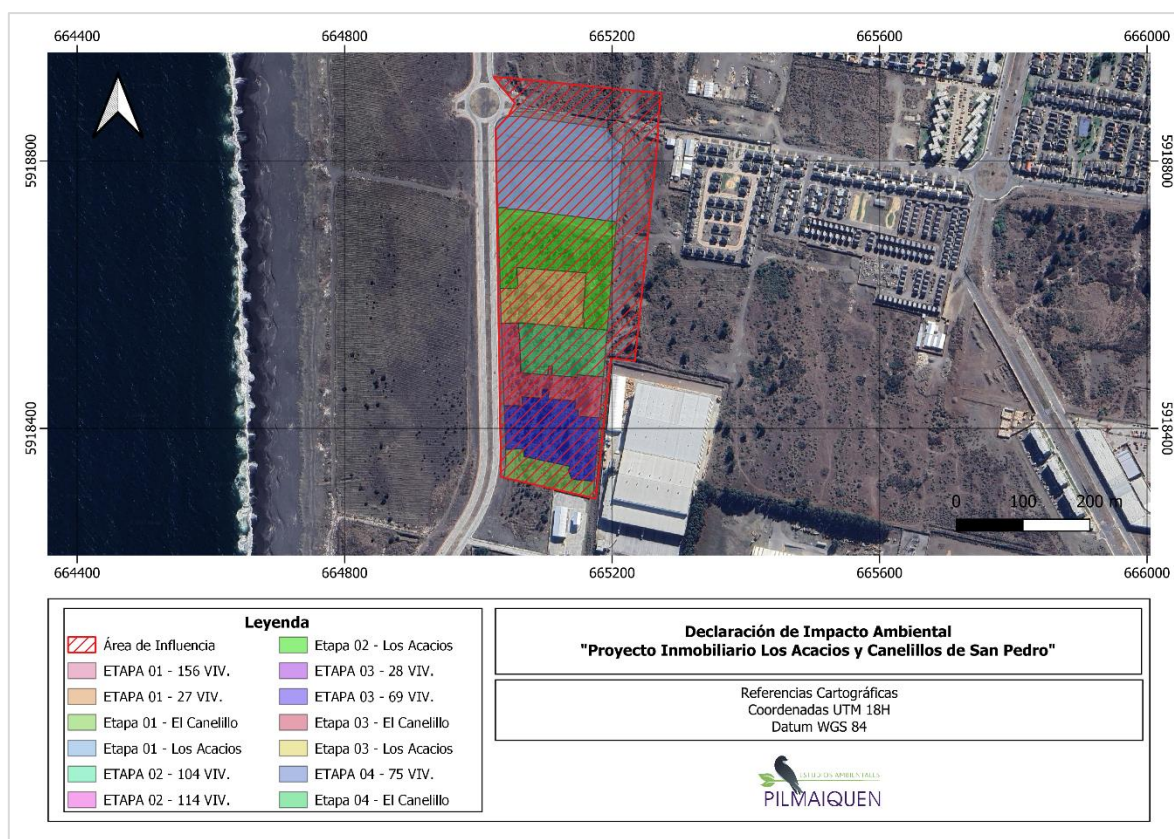
Criterio 10: Para establecer si los impactos son o no significativos, estos deben ser evaluados en función de las consideraciones y criterios establecidos en el artículo 5 al 10 del Reglamento del SEIA.

La evaluación de impactos permite tanto establecer cuales impactos son significativos, así como justificar la inexistencia de los mismo.

A partir de los criterios anteriores, se delimitó como AI del proyecto la zona completa de las partes y obras que componen el proyecto, más una zona buffer de ancho variable, la cual en su zona mas angosta constituye en promedio 5m (asociado a caminos y zonas construidas), y en su zona mas ancha 50m (hacia el norte y oeste del polígono), esto, de acuerdo con la disponibilidad de hábitats presentes en la zona de estudio. El objetivo de considerar esta zona buffer es poder evaluar la formación vegetacional y la composición florística de ésta, para determinar si existen especies con estados de conservación que eventualmente puedan verse afectadas por el proyecto.

El AI del proyecto para el componente flora y vegetación corresponde a una superficie de 12,17 hectáreas (Figura 6) correspondiente a la zona de las obras del proyecto, más la zona buffer señalada en el párrafo anterior, asumiendo las posibles afectaciones que podrían generarse al componente flora y vegetación con la construcción del proyecto.

Figura 6. Delimitación del Área de Influencia (AI) del proyecto.



Fuente: Pilmaiquen

5.1.2 Biogeografía del AI

La biogeografía tiene como objetivo el estudio de la distribución de los seres vivos sobre la superficie de la tierra y entender la relación de estos con las condiciones climáticas, edáficas y bióticas que los rodean. De acuerdo con lo establecido en el “Catálogo de Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.* 2018) en el territorio nacional se tiene registro de 5.471 especies, las que corresponden a 1.121 géneros y 186 familias. Del total de especies registradas el 85,1% corresponden a taxones nativos (4.655 especies) siendo un 39,2% de estos endémicos del país (2.145 especies).

El proyecto se ubicará bajo la influencia del Macrobioclima Mediterráneo, el cual se distribuye fundamentalmente en la zona central de Chile, pero ocupa la franja costera desde 23°S y penetra hacia el interior aproximadamente a la latitud del paralelo 25, donde asume una forma diagonal que alcanza las altas cumbres de los Andes, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional hasta 37°S, latitud donde sufre un angostamiento para extenderse solo a la depresión intermedia, desapareciendo definitivamente a 39°S. El macrobioclima mediterráneo reúne los bioclimas Mediterráneo hiperdesértico, desértico-oceánico, xérico-oceánico y pluviestacional.

La repartición geográfica del bioclima mediterráneo pluviestacional es la mayor de todos los bioclimas mediterráneos, abarcando todos los sectores ubicados al sur de la latitud 33°S hasta el límite del macrobioclima. Incluye los ombrotipos seco, subhúmedo y húmedo, y todos los termotipos desde el termomediterráneo al crioromediterráneo. La vegetación se compone de matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios de *Nothofagus macrocarpa*, *N. glauca* o *N. obliqua*, matorrales bajo de altitud, herbazales de altitud y pastizales, y matorrales esclerófilos.

En general, diversos trabajos han sido desarrollados a nivel nacional para generar un marco de referencia de la distribución de las especies de flora y vegetación, siendo uno de los principales el desarrollado por Luebert & Pliscoff (2017), quienes clasifican los llamados pisos vegetacionales basándose en variaciones mesoclima, fisionomía de la vegetación y especies vegetales dominantes. Ambos trabajos han sido especializados por medio de sistema de información geográfica (SIG).

5.1.3 Pisos Vegetacionales por Luebert & Pliscoff (2017)

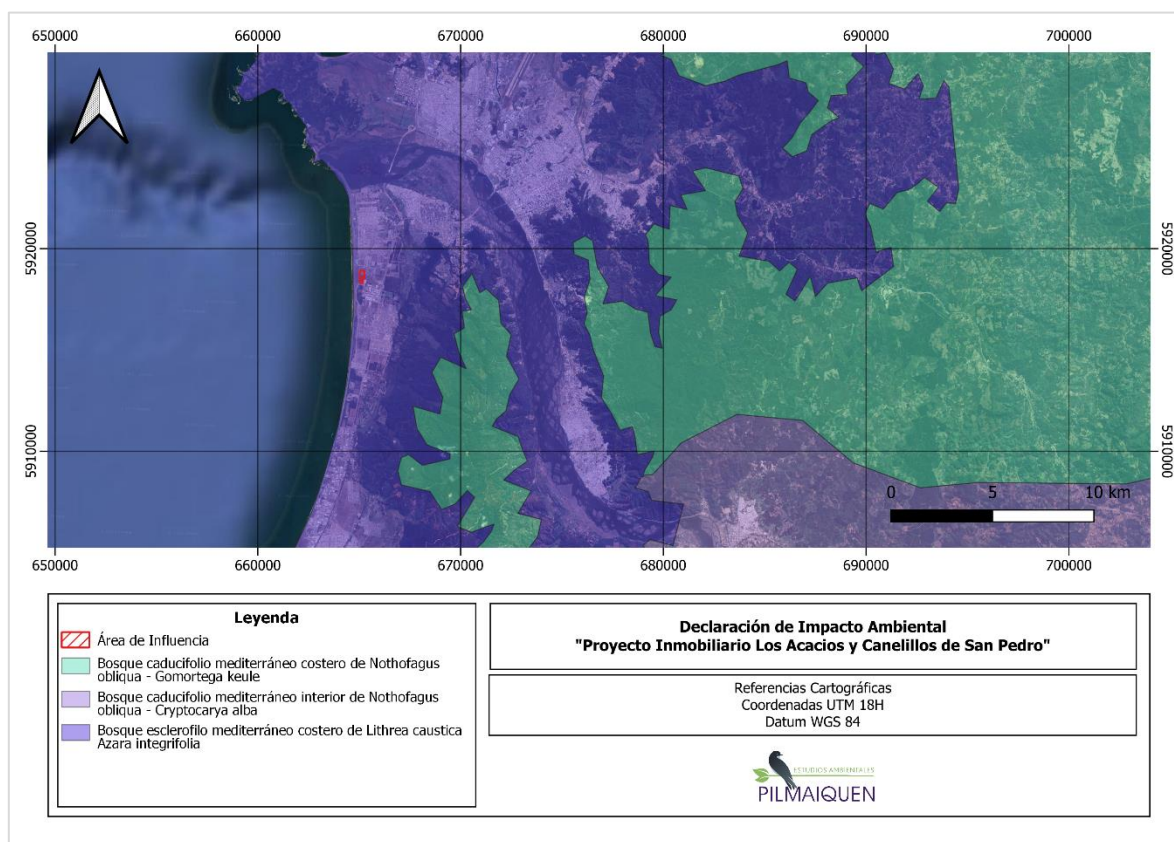
De acuerdo con lo establecido por Luebert & Pliscoff (2017), el área del proyecto se encuentra inserta en la Formación vegetacional de Bosque Esclerófilo, piso vegetacional Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia* (Figura 7).

Corresponde a un piso de vegetación boscosa esclerófila en la que la estrata arbórea está dominada por *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara integrifolia*, mostrando un carácter más oceánico que el piso anterior, con presencia de elementos del bosque caducifolio maulino. Se encuentra muy diversificada, siendo importante la presencia de las leñosas *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa*, y de las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia* como elementos característicos locales.

Este piso vegetacional se distribuye en laderas occidentales bajas de la cordillera de la Costa de la región del Libertador O'Higgins y sur de la del Maule, 0-800m de altitud, bajo la influencia de los pisos bioclimáticos mesomediterráneo inferior subhúmedo y húmedo inferior hiperoceánico y oceánico.

La corta reiterada y la quema de vegetación produce efectos similares a los descritos para la unidad anterior, pero la presión de pastoreo en estas áreas costeras es considerablemente menor. Ha sido muy degradado dando paso a un matorral arborescente en gran parte de su extensión, pero que en algunos casos alcanza una fisionomía boscosa con bastante desarrollo estructural, tanto horizontal como vertical (Balduzzi et al. 1982). La presencia de grandes extensiones en áreas adyacentes que han sido reemplazadas por plantaciones de *Pinus radiata*, provoca la invasión de especies introducidas como *Teline monspessulana* y *Rosa rubiginosa* (San Martín y Donoso, 1995). Esta unidad constituye los matorrales secundarios de sustitución del Bosque caducifolio de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue* (Amigo et al. 2000).

Figura 7. Pisos vegetacionales en el AI del proyecto de acuerdo con Luebert y Plissock (2017).



Fuente: Pilmaiquen a partir de Luebert y Plissock (2017).

5.2 Vegetación

El levantamiento de información desde terreno utilizando la metodología COT permitió determinar un total de 3 Unidades Homogéneas (UH), de las cuales la más abundante dentro del área de estudio corresponde a Pradera, con una superficie de 6 hectáreas equivalente al 49,30% del AI. La UH que le sigue en superficie de ocupación, corresponde a Bosque Asilvestrado una superficie de 3,31 hectáreas correspondiente al 27,20% del AI, y por último la UH Matorral con una extensión de 2,86 hectáreas, representando un 23,50% del AI.

En la Tabla 6 se presentan las superficies por UH y la formación vegetacional, y a continuación la descripción detallada de cada una de ellas.

Tabla 6. Unidades Homogéneas y formaciones vegetacionales presentes en el AI.

Unidad Homogénea	Formación Vegetacional	Superficie formación (ha)	% Formación en relación a la UH	Superficie de la UH (ha)	% UH en relación al área de estudio
Pradera Silvestre	Pradera Silvestre de <i>Hordeum murinum</i>	6	100,00%	6	49,30%
Matorral	Matorral de <i>Teline monspessulana</i>	1,39	48,60%	2,86	23,50%
	Matorral arborescente de <i>Teline monspessulana</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>	1,47	51,40%		
Bosque Asilvestrado	Remante de <i>Eucalyptus globulus</i>	3,31	100%	3,31	27,20%
TOTAL				12,17	100,00%

Fuente: Pilmaiquen

5.2.1 Pradera

Esta Unidad Homogénea (UH) representa el 49,3% del área de estudio, correspondiente a una superficie de 6 hectáreas, y se encuentra representada principalmente por especies de la familia Poaceae. Para la UH Pradera se registró la presencia de 1 formación vegetacional:

5.2.1.1 Pradera Silvestre de *Hordeum murinum*

Formación vegetacional donde el estrato herbáceo presenta una cobertura promedio en los 50-75%, dominada por la especie introducida *Hordeum murinum*, cuyos estratos alcanzan una altura promedio de 25 cm (H2).

Acompañando a la especie dominante se registró la presencia de las hierbas *Cynodon dactylon*, *Erodium cicutarium*, *Foeniculum vulgare* y *Eryngium paniculatum*, entre otras. Por otro lado, en el

estrato arbustivo destaca la presencia aislada de ejemplares de las especies *Teline monspessulana* y *Lupinus arboreus*. No se registraron especies arbustivas.

Esta formación vegetal representa el 100% de la UH con una superficie de 6 ha (Figura 8).

Figura 8. Formación vegetal Pradera Silvestre de *Hordium murinum*



Fuente: Pilmaiquen

5.2.2 Matorral

Esta Unidad Homogénea posee una superficie de 2,86 ha equivalente al 23,50% del AI. Presenta especies de crecimiento arbustivo como estrato dominante de la formación. Para la UH Matorral, se registró la presencia de 2 formaciones vegetacionales: Matorral de *Teline monspessulana* y Matorral Arborescente de *Teline monspessulana* y *Eucalyptus globulus*.

5.2.2.1 Matorral de *Teline monspessulana*

Esta formación vegetal se compone por un estrato arbustivo principalmente, cuya especie dominante es *Teline monspessulana*, con alturas entre los 100-200 cm, y una cobertura entre los 50-90% (Poco Densa-Densa).

En el estrato arbustivo también se registró la presencia de las especies *Bachcharis racemosa*, *Lupinus arboreus* y *Muehlenbeckia hastulata*. En el estrato herbáceo se registró la presencia de *Hordeum*

murinum, *Ambrosia chamissonis*, *Cirsium vulgare*, *Echium vulgare* y *Oenothera stricta*, entre otros. No se registraron especies arbóreas.

La formación representa el 48,60% de la UH con una superficie de 1,39 ha (Figura 9).

Figura 9. Formación vegetacional Matorral de *Teline monspessulana*



Fuente: Pilmaiquen

5.2.2.2 Matorral arborescente de *Teline monspessulana* y *Eucalyptus globulus*

Esta formación vegetacional presenta una dominancia de la especie arbustiva *Teline monspessulana* (cobertura de 50-75%) que presenta una altura máxima de 200cm (LB5) y la especie arbórea *Eucalyptus globulus* (cobertura de 25-50%).

En el estrato herbáceo se registró la presencia de las hierbas *Hordeum murinum*, *Daucus carota*, *Hypochaeris radicata*, *Echium plantagineum*, *Rapistrum rugosum*, entre otros.

La formación representa el 51,40% de la UH con una superficie de 1,47 ha (Figura 10).

Figura 10. Formación vegetacional Matorral Arborescente de *Teline monspessulana* y *Eucalyptus globulus*



Fuente: Pilmaiquen

5.2.3 Bosque Asilvestrado

Esta Unidad Homogénea posee una superficie de 3,3 ha equivalente al 27,20% del AI. Presenta especies de crecimiento arbóreo como estrato dominante de la formación. Para esta UH se registró solo una formación vegetacional.

5.2.3.1 Remanente de *Eucalyptus globulus*

Esta formación representa el 100% de la unidad vegetacional, equivalente a una superficie de 3,3 hectáreas. La especie dominante corresponde a la especie arbórea *Eucalyptus globulus*, cuyos ejemplares presentan alturas que varían entre 8-16m (LA3) con una cobertura Clara (25-50%).

En el estrato arbóreo se registró la presencia aislada de ejemplares de *Lithraea caustica*, *Acacia melanoxylon* y *Pinus radiata*. En el estrato arbustivo se registró la presencia de *Baccharis racemosa*, *Teline monspessulana*, *Lupinus arboreus*, *Muhlenbecjia hastulata* y *Margyricarpus pinnatus*. Finalmente, se registraron las hierbas *Hordeum murinum*, *Cynosurus echinatus*, *Eryngium paniculatum*, *Echium plantagineum* y *Rumex acetosella*, entre otras (Figura 11).

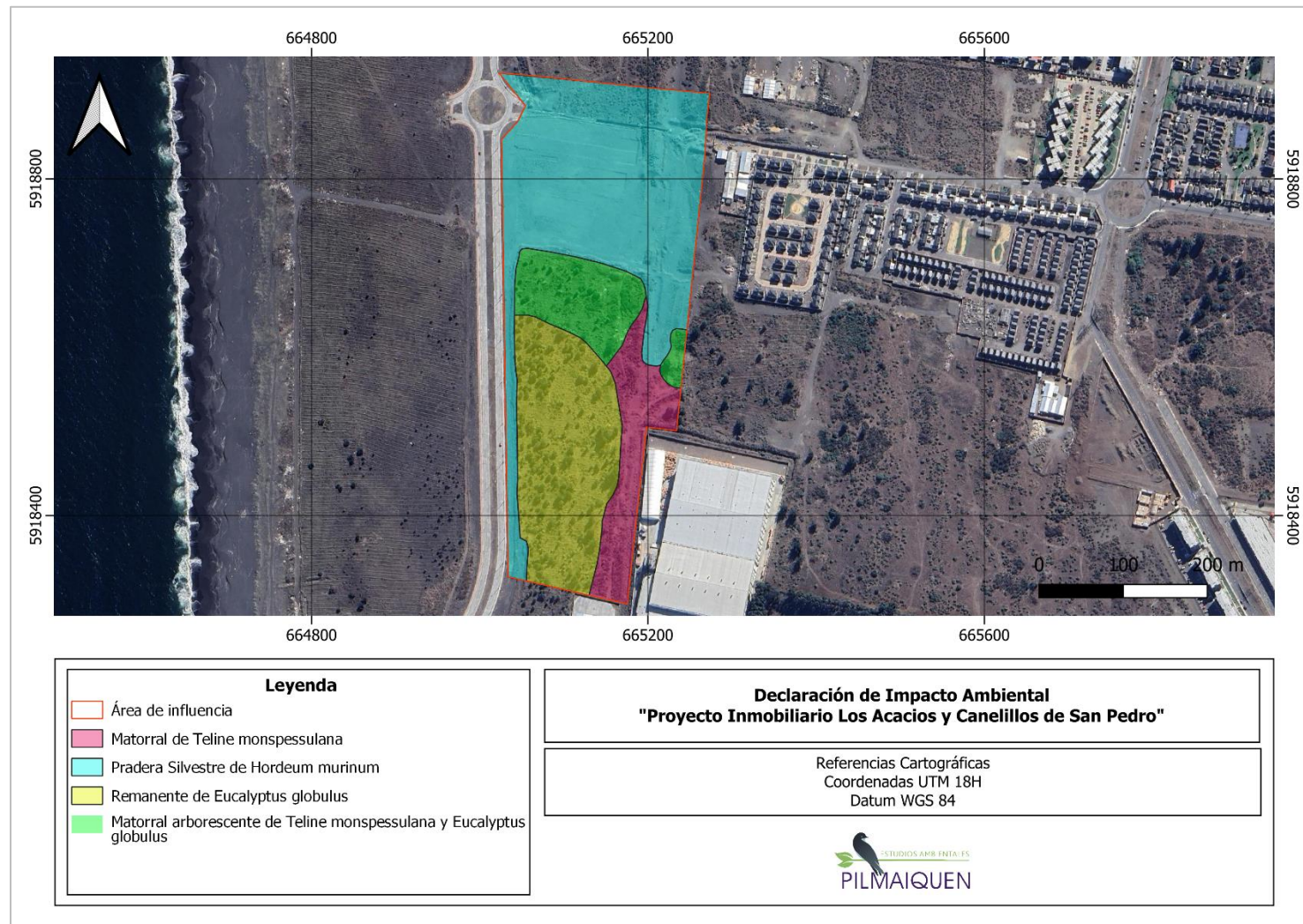
Esta formación corresponde a rebrotes de una plantación forestal.

Figura 11. Formación vegetacional Remanente de *Eucalyptus globulus*.



Fuente: Pilmaiquen

Figura 12. Carta de ocupación de Tierras



Fuente: Pilmaiquen

5.3 Flora del Área de influencia

5.3.1 Listado Florístico y Riqueza Taxonómica

La flora vascular presente en el AI del proyecto alcanza una riqueza total de 31 especies (Tabla 7), las que corresponden a 19 familias y 28 géneros, pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas) y Pinophyta. En cuanto a las familias, las más representadas en el área de influencia corresponden a: Asteraceae con 5 especies, Poaceae con 4 especies y Fabaceae con 4 especies (Figura 13).

Según el trabajo realizado por Rodríguez *et al.* (2018), la riqueza de flora vascular de Chile se compone de 186 familias, 1.121 géneros y 5.471 especies, por lo que la flora identificada y registradas en el AI representa un 10,21% de las familias, 2,49% de los géneros, y un 0,56% de las especies a nivel nacional.

En la Tabla 7 se presenta de manera detallada el listado florístico del AI, clasificado por familia, género, especie, nombre común, hábito de crecimiento, estado de conservación y origen de cada una de las especies registradas.

Informe Flora y Vegetación
"Proyecto Inmobiliario Los Acacios y Canelillos de San Pedro"

Tabla 7. Listado de especies vegetales registradas en el Área de Influencia del Proyecto.

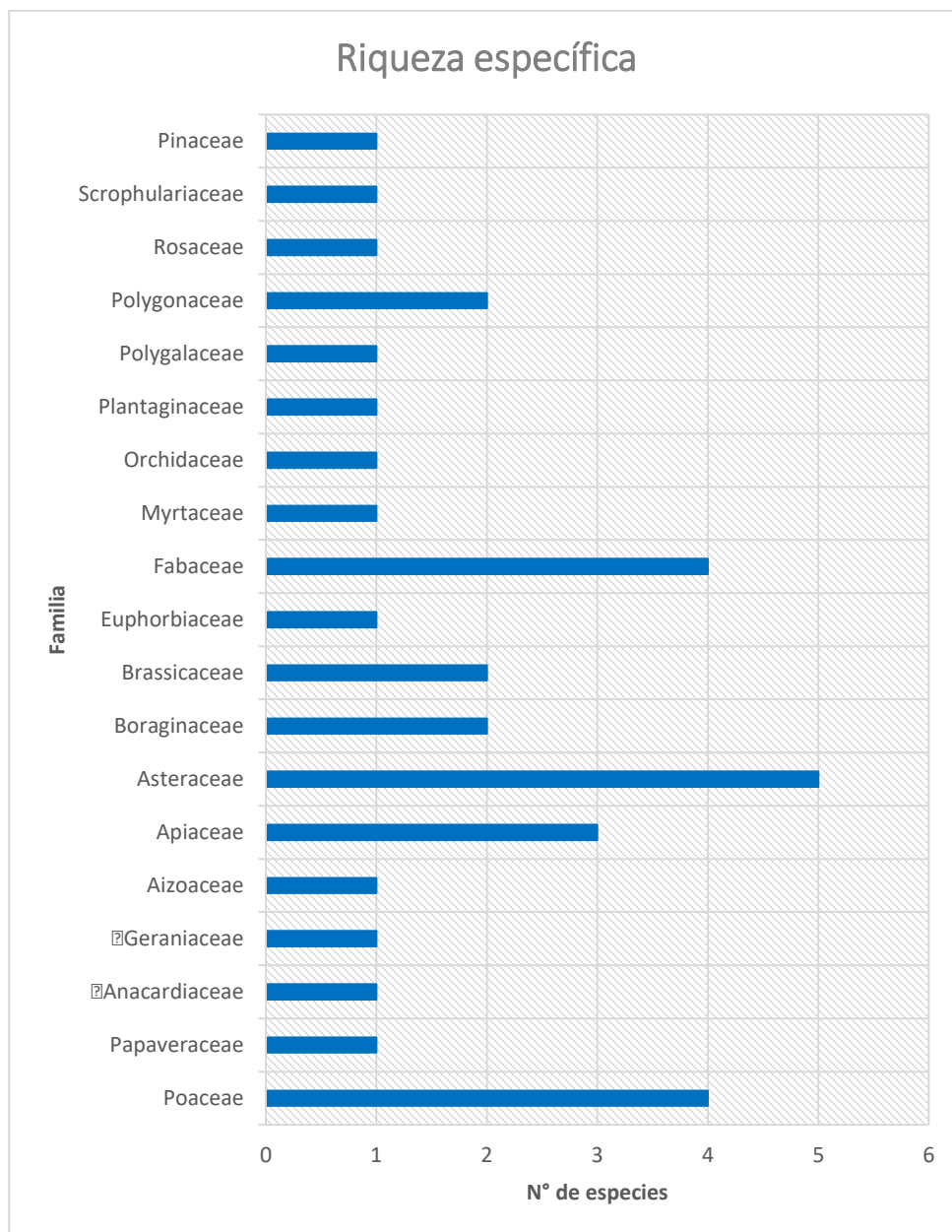
FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	Nombre común	AUTOR	ORIGEN	HÁBITO GENERAL	HÁBITO ESPECÍFICO
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla ratonera	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual
Poaceae	<i>Poa sp.</i>			Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto bermuda, chépica	(L.) Pers.	Introducida	Herbácea	Hierba anual
Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i>	Gramma estrellada	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual
Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	(Molina) Hook. & Arn.	Endémica	Arbórea	Árbol
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Aguja del Pastor	(L.) L'Hér. ex Aiton	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal
Aizoaceae	<i>Carpobrotus edulis</i>	Uña de gato	(L.) N.E. Br.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Mill.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal
Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla	Cav. & Dombey ex F.	Nativa	Herbácea	Hierba perenne
Asteraceae	<i>Baccharis racemosa</i>	(Ruiz & Pav.) DC.	Chilca	Nativa	Arbustiva	Arbusto
Asteraceae	<i>Ambrosia chamissonis</i>	Ambrosia	(Less.) Greene	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	(Savi) Ten.	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	F.H. Wigg.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Viborera	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i>	Hierba azul	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	L. All.	Introducida	Herbácea	Hierba anual

Informe Flora y Vegetación
"Proyecto Inmobiliario Los Acacios y Canelillos de San Pedro"

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	Nombre común	AUTOR	ORIGEN	HÁBITO GENERAL	HÁBITO ESPECÍFICO
Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	Rabano	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	R.Br.	Introducida	Arbórea	Árbol
Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	(L.) L.A.S.Johnson	Introducida	Arbustiva	Arbusto
Fabaceae	<i>Lupinus arboreus</i>	Chocho, Altramuz	Sims	Introducida	Arbustiva	Arbusto
Fabaceae	<i>Oenothera stricta</i>	Don Diego de la noche	Ledeb. ex Link	Nativa	Herbácea	Hierba anual o bienal
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Labill.	Introducida	Arbórea	Árbol
Orchidaceae	<i>Chloraea sp</i>			Nativa	Herbácea	Hierba anual
Papaveraceae	<i>Fumaria sp.</i>			Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén, Llantén menor	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	(Sm.) I.M. Johnst.	Nativa	Arbustiva	Arbusto
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de Vaca	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
Rosaceae	<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Perlilla,	(Lam.) Kuntze	Nativa	Arbustiva	Arbusto
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica, mitrún	Stokes	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	D. Don	Introducida	Arbórea	Árbol

Fuente: Pilmaiquen

Figura 13. Riqueza específica de flora vascular por familia.



Fuente: Pilmaiquen

Figura 14. Ejemplo de especies de flora registrados en el AI.

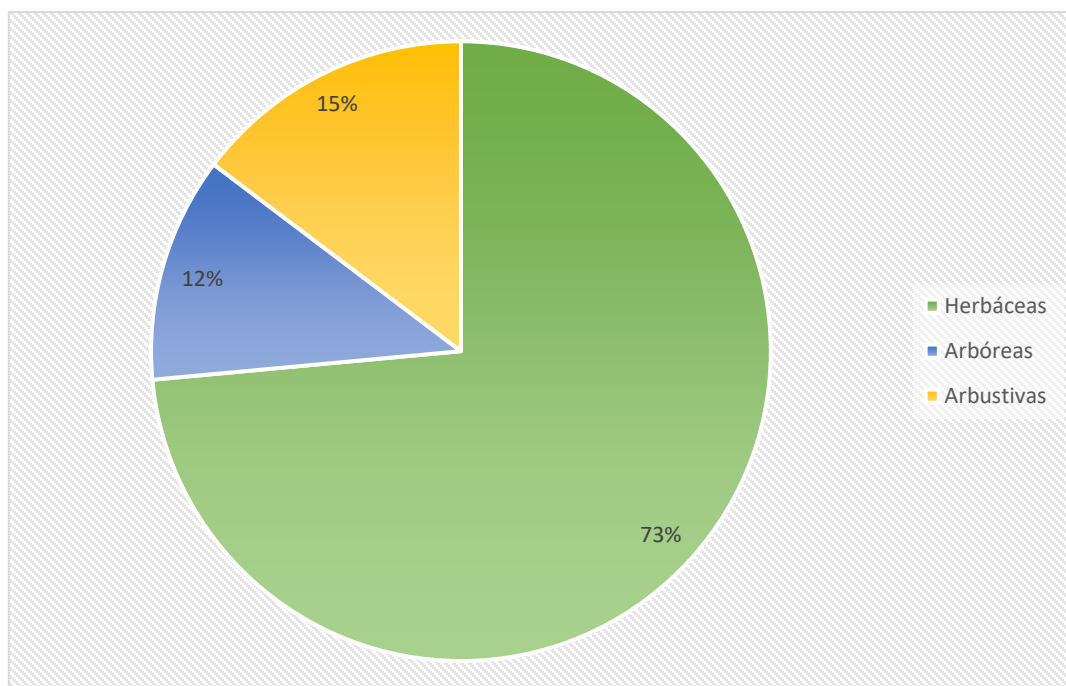


Fuente: Pilmaiquen

5.3.2 Hábito de Crecimiento

De las especies registradas en el área de influencia del Proyecto, un 73% poseen un hábito de crecimiento herbáceo (25 especies), un 15% a especies arbustivas (5 especies) y un 12% de hábito arbóreo (4 especies) (Figura 15).

Figura 15. Hábito de crecimiento de las especies del AI del Proyecto.

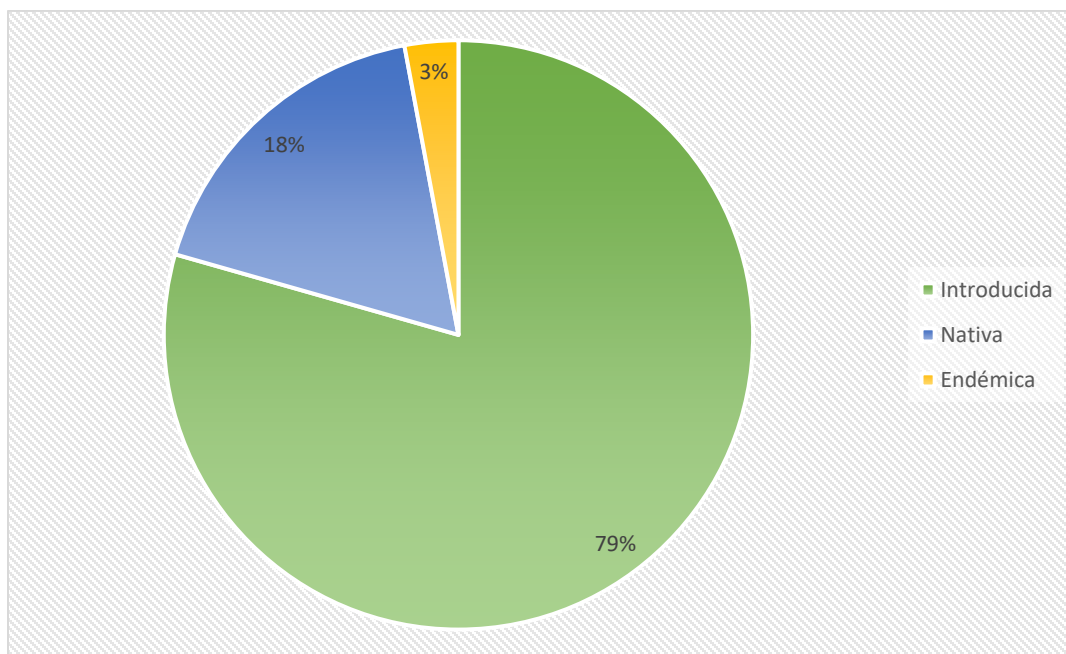


Fuente: Pilmaiquen

5.3.3 Origen Fitogeográfico

Del total de especies identificadas a nivel de especies, un 79% corresponde a especies de origen introducido (27 taxa), un 18% a especies nativas (6 especies) y un 3% de origen endémico (1 especies) (Figura 16).

Figura 16. Origen Fitogeográfico de las especies presentes en el AI del proyecto.



Fuente: Pilmaiquen

5.3.4 Estados de Conservación

En el área de influencia del Proyecto no se identificaron especies con categoría de conservación, sin embargo, la única que podría presentar estado de conservación es la orquídea *Chloraea sp.*, sin embargo, no fue posible lograr una identificación a nivel de especie dado que aún no se encuentra en estado vegetativo ni en floración, cuyos estados son necesarios para lograr una diagnosis correcta.

5.4 Análisis de singularidad de Flora y Vegetación

Teniendo en cuenta la información levantada en la campaña de terreno, a continuación, se presenta el análisis de las singularidades ambientales de acuerdo con lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020):

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no se identifican formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización, no se registra la presencia de formaciones vegetales relictuales.

3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no se registra la presencia de formaciones vegetales reliquias.

4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no se registra la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no se registra la presencia de formaciones vegetales frágiles.

6. Presencia de Bosque Nativo de preservación.

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no se registró la presencia de bosque nativo de preservación.

7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

Según los antecedentes revisados y analizados, no hay presencia de esta singularidad en el AI del proyecto.

8. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales.

El proyecto no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún sitio prioritario para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales.

9. Actividad en o colindante con área bajo protección oficial.

El AI del proyecto no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.

10. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El AI no colinda con áreas protegidas privadas.

11. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro que el área del proyecto esté en o colindante a áreas de protección de acuerdo a la Ley N°18.378, correspondientes a aquellas denominadas "distritos de conservación de suelos, bosques y aguas", así como áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 m desde carreteras públicas, orillas de río y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

12. Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales.

El AI del proyecto no se encuentra en o colindante con humedales.

13. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

No se registró la presencia de especies vegetales en categoría de conservación.

14. Longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático

De acuerdo con el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA) para la comuna de San Pedro de La Paz se considera que el índice de amenazas por el efecto de disminución de las precipitaciones será Moderada (entre los años 2035-2065). Por su parte, el índice de pérdida de superficie vegetal natural con grado de intervención será Muy Alta para los últimos 30 años. Respecto a los índices de margen de seguridad (tolerancia climática) y capacidad adaptativa (precipitación), presentarán un valor Muy alto. Al considerar estas métricas en su conjunto, se estima un valor Muy Alto para el Índice de Riesgo de pérdida de diversidad de flora producto del cambio climático futuro en la precipitación media anual para la comuna de San Pedro de la Paz.

Respecto con el Índice de amenaza de pérdida de flora por el aumento de la temperatura media esta resultará Muy Baja para la comuna de San Pedro de La Paz entre los años 2035 y 2065. Por su parte, el Índice de pérdida de superficie vegetal natural (exposición), con grado de intervención, será Muy Alta para los últimos 30 años. Respecto al índice de Margen de seguridad y capacidad adaptativa, se presentará un valor Muy Alto. Considerando estas métricas, se estima un valor Muy Alto para el índice de riesgos de pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual para la comuna de San Pedro de la Paz.

15. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

Respecto a las Regulaciones especies, no se registran especies consideradas en a proteger por este tipo de regulaciones.

16. Presencia de especies endémicas

En el AI del proyecto se registró solo una especie de origen endémico correspondiente a *Lithraea caustica* (Litre).

17. Presencia de especies en categoría CITES

De acuerdo con el D.S. N°141/1975 del Ministerio de Relaciones Exteriores, todas las especies de la familia Cactaceae de América se encuentran protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. En consecuencia, en el área del proyecto no se registró la presencia de especies en categorías CITES.

18. Presencia de especies de distribución restringida

Considerando el origen endémico de las especies, en el área del proyecto no se registró la presencia de especies localizadas en o cercanas a su límite de distribución geográfica.

19. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

No se registraron especies en o próximas al límite de distribución geográfica.

20. Localización en o próxima al límite de distribución altitudinal de la especie.

No se registraron especies localizadas en o próximas a sus límites de distribución altitudinal.

6 Discusión y Conclusión

El presente estudio constituye un informe de línea base del componente flora y vegetación realizado en el AI del Proyecto Inmobiliario Los Acacios y Canelillos de San Pedro, ubicado en la Comuna de San Pedro de la Paz, perteneciente a la Provincia de Concepción, Región del Biobío. Los resultados corresponden a una campaña invernal, y se basó en una prospección mediante parcelas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

El levantamiento de información en terreno utilizando la metodología COT permitió determinar la presencia de 3 unidades homogéneas (UH), distribuidas en 4 formaciones vegetacionales. La UH que presenta la mayor superficie corresponde a la formación de Pradera Silvestre, la que ocupa una superficie de 6 ha, correspondientes al 49,30% del AI. Posteriormente la UH Bosque Asilvestrado, ocupa una superficie de 3,31 ha del AI (27,20%). Por último, la UH Matorral, ocupa una superficie de 2,86 ha del AI (23,50%).

El proyecto se encuentra inserto en el piso vegetal de Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia* (Luebert y Pliscoff, 2017). En general, el área del proyecto se encuentra altamente intervenida, con escasos representantes florísticos originales, y una alta presencia de especies de origen introducido.

Para el área de estudio se determinó una riqueza total de 31 especies pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Con respecto al origen biogeográfico se encontró una mayor frecuencia de especies introducidas con un 79% (27 taxa), seguidas por las nativas con un 18% (6 taxa) y las endémicas con un 3% (1 taxa). En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las herbáceas con 25 taxa (73%), seguida por las seguidas por arbustivas con 5 taxa (15%), arbóreas con 4 taxa (12). Esta información confirma que las formaciones originales han sido reemplazadas.

Con respecto a las especies que están en categoría de conservación, no se registró ninguna especie con estado de conservación. Tampoco se registraron singularidades para el componente flora y vegetación.

En relación con los resultados obtenido podemos concluir:

- Se registró un total 4 formaciones vegetacionales, de las cuales la UH Pradera Silvestre presenta la mayor superficie en el AI.
- Se registró un total de 31 especies de flora dentro del área del proyecto, con una dominancia de las especies de origen introducido y de tipo herbáceo. Estos resultados denotan la alta intervención antrópica que afecta el sector, donde las especies originales han sido reemplazadas por especies de origen de introducidos.
- Del total de especies nativas registradas, no se registraron especies con categoría de conservación, de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio

de Medio Ambiente. En relación a esto, se deberán tomar medidas para la no afectación de las especies.

7 Referencias Bibliográficas

Amigo, J. Ramire, C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: Woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26

Arroyo, M., Marquet, P., Marticorena, C., Simmonetti, J., Cavieres, L., Squeo, F., Rozzi, R. 2004. Chilean Winter rainfall-Valdivian forest. In: Mittermeier, R., Gil, R., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C., Lamoreux, J., Fonseca, G. (eds.) *Hotspot Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F. pp 99-103.

Ashman, H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

Braun-Blanquet, 1979. *Fitosociología, bases para el estudio de las comunidades vegetales*. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp.

Breckle, S., Walter, H. 2002. *Walter's vegetation of the earth* SprigerVerlag. Berlin-Heidelberg New York.

CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental: criterios para la participación de CONAF en el SEIA*.

Etienne y Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. *Ciencias Agrícolas* Nº 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 pp.

Fuentes, N., Sanchez, P, Pauchar, A., Urrutia, J., Cavieres, L., Marticorena, A. 2014. *Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: una guía de campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276pp.

Gajardo, R. 1994. *La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

Luebert, F., Pliscoff, P. 2006. *Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

Matthei, O. 1995. *Manual de las malezas que crecen en Chile*. Alfabeta Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.

Marticorena, A., Alarcon, D., Abello, L., Arala, C. 2010. *Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo*. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 p.

Quiroz, C., Pauchard, A., Marticorena, A., Cavieres, L. 2009. *Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.

Reglamento de Clasificación de Especies del MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA.

Riedemann, M., Aldunate, G., Teillier, A. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308p.

Rodríguez, R., O, Matthei & M, Quezada. 1983. Flora arbórea de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 408 pp.

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcon, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Klessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero.

SEA, 2015. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres del SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.

8 Anexos

8.1 Parcelas

Fisionomía general de la parcela P1.



Fuente: Pilmaiquen

Fisionomía general de la parcela P2.



Fuente: Pilmaiquen

Fisionomía general de la parcela P3.



Fuente: Pilmaiquen

Fisionomía general de la parcela P4.



Fuente: Pilmaiquen

Fisionomía general de la parcela P5.



Fuente: Pilmaiquen

Fisionomía general de la parcela P6.



Fuente: Pilmaiquen

Fisionomía general de la parcela P7.



Fuente: Pilmaiquen

Fisionomía general de la parcela P8.



Fuente: Pilmaiquen

Fisionomía general de la parcela P9.



Fuente: Pilmaiquen

Fisionomía general de la parcela P10.



Fuente: Pilmaiquen

Informe Flora y Vegetación
“Proyecto Inmobiliario Los Acacios y Canelillos de San Pedro”

8.2 Índices de Cobertura de Braun-Blanquet por parcela estudiada.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	AUTOR	ORIGEN	HÁBITO GENERAL	HÁBITO ESPECÍFICO	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual	+	+	2	+	+	1	+	2	+	+
Poaceae	<i>Poa sp.</i>		Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal	r	r		r	r					
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	(L.) Pers.	Introducida	Herbácea	Hierba anual			r							
Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual				r		r	r			
Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	(Molina) Hook. & Arn.	Endémica	Arbórea	Árbol				+						
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	(L.) L'Hér. ex Aiton	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal			r							
Aizoaceae	<i>Carpobrotus edulis</i>	(L.) N.E. Br.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne						+		r		
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Mill.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne			r							
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal									r	
Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i>	Cav. & Dombey ex F.	Nativa	Herbácea	Hierba perenne	1		+	1		+	+		+	
Asteraceae	<i>Baccharis racemosa</i>	Chilca	Nativa	Arbustiva	Arbusto	+			+	+		+		+	
Asteraceae	<i>Ambrosia chamissonis</i>	(Less.) Greene	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal		r				r				+
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	(Savi) Ten.	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal		r								
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne			r						r	
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	F.H. Wigg.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne										r
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal		r			+					1
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal	r		r	r	r		r		r	
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	L. All.	Introducida	Herbácea	Hierba anual		+	+			+		1	+	1
Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal										+
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual						+		+		
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	R.Br.	Introducida	Arbórea	Árbol	r									
Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	(L.) L.A.S.Johnson	Introducida	Arbustiva	Arbusto	1	4			2	+	+		2	
Fabaceae	<i>Lupinus arboreus</i>	Sims	Introducida	Arbustiva	Arbusto			+	+	1		2		2	2
Fabaceae	<i>Oenothera stricta</i>	Ledeb. ex Link	Nativa	Herbácea	Hierba anual o bienal		r	r		r			r		r
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Labill.	Introducida	Arbórea	Árbol	2			2			2		1	

Informe Flora y Vegetación
“Proyecto Inmobiliario Los Acacios y Canelillos de San Pedro”

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	AUTOR	ORIGEN	HÁBITO GENERAL	HÁBITO ESPECÍFICO	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10
Orchidaceae	<i>Chloraea sp</i>		Nativa	Herbácea	Hierba anual	r			r			r		r	
Papaveraceae	<i>Fumaria sp.</i>		Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal		r								
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne		r	r					+	r	
Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	(Sm.) I.M. Johnst.	Nativa	Arbustiva	Arbusto	+	1	+		1		2		1	
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne	+	r	r	r		r	r	2	+	+
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne			r							
Rosaceae	<i>Margyricarpus pinnatus</i>	(Lam.) Kuntze	Nativa	Arbustiva	Arbusto	+	+	2	+	1	1	+		+	
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Stokes	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal		r								
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	D. Don	Introducida	Arbórea	Árbol	2			2			2		1	

Fuente: Pilmaiquen

8.3 Índices de Cobertura de Braun-Blanquet por parcela estudiada.

Formación vegetal	Código COT	Especies Dominantes	Grado de Artificialización	Superficie
Pradera Silvestre de <i>Hordeum murinum</i>	H2	HM	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	6
Matorral de <i>Teline monspessulana</i>	LB5	TM, La	Monte bajo artificial	1,39
Matorral arborescente de <i>Teline monspessulana</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>	LB5, LA3	TM, Eg	Monte medio artificial	1,47
Remante de Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	LA3	EG	Bosque artificial multietáneo	3,31

Fuente: Pilmaiquen

Informe preparado por

Pamela Araneda

Bióloga

Christoper Groz

Biólogo